

# Báo cáo HW04 - Automation Testing on EShop

Trần Hải Đức — MSSV 23127173

26/08/2026

## Tóm tắt

Báo cáo mô tả quy trình **AI-first** để tự động hóa kiểm thử web EShop cho ba feature đã chọn ở HW02: **FR-04** (hồ sơ cá nhân), **FR-11** (lịch sử đơn hàng user) và **FR-18** (quản lý đơn hàng admin).

| Thành phần   | Chi tiết                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Công cụ      | Playwright, data-driven JSON, Playwright HTML reporter |
| Browser      | Chromium, Firefox, WebKit                              |
| Oracle       | README/spec HW2 — <b>không</b> pass theo code buggy    |
| Test case    | <b>76</b> (30 + 22 + 24)                               |
| Browser runs | <b>9</b> (3 × 3 feature)                               |
| Kết quả tổng | <b>158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout</b>        |
| Ngày chạy    | 17/08/2026 (npm run test:full-matrix)                  |

Fail và skip khớp bug / giới hạn seed đã ghi ở HW2 manual. Human review ghi trong AI gap analysis; AI Critique và AI Audit đính kèm.

## 1. Phạm vi và liên kết HW02

### 1.1 Feature selection

| Pool | Feature ID | TC HW2 | TC HW4 | Thư mục                |
|------|------------|--------|--------|------------------------|
| A    | FR-04      | 30     | 30     | requirement/feature-A/ |
| B    | FR-11      | 22     | 22     | requirement/feature-B/ |
| C    | FR-18      | 24     | 24     | requirement/feature-C/ |

Pool D (mobile) **không** dùng theo đề HW04.

### 1.2 Hệ thống và repository

| Mục                | Giá trị                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUT                | EShop — <a href="https://github.com/ttbhanh/eshop-sut">https://github.com/ttbhanh/eshop-sut</a> |
| Web / Admin / API  | :5180 / :5174 / :3000                                                                           |
| Playwright project | automation/                                                                                     |

| Mục                            | Giá trị                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub issue tracker           | <a href="https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/issues">https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/issues</a> (issues #8–#14)                                                                                     |
| Repository automation (public) | <a href="https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/tree/main/HW4/23127173_HW04_AI_Automation_095/automation">https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/tree/main/HW4/23127173_HW04_AI_Automation_095/automation</a> |
| Nguồn HW2                      | Lab/HW2/23127173_HW02_AI_DomainTesting_095/                                                                                                                                                                                           |

## 2. Phương pháp (AI-first)

### 2.1 Quy trình từng feature

1. Map 1:1 test case Domain/BVA từ HW2 sang row JSON (id, input, expected.outcome).
2. Prompt AI **từng bước**: chọn TC → sinh data row → đề xuất selector → assertion → self-critique (không một prompt chung).
3. Sinh spec Playwright đọc JSON qua `loadTestData.ts` — **không** hardcode mảng trong `.spec.ts`.
4. Human review: inspect DOM/API SUT; sửa locator (`profileLocators.ts`, `orderLocators.ts`); chuyển oracle từ code → spec khi phát hiện pass giả.
5. Chạy headed (debug) → full matrix 3 browser → copy evidence.
6. Ghi AI gap analysis + bug report; fail ổn định = defect SUT theo spec.

### 2.2 Assertion patterns (≥ 3)

| Pattern                   | API Playwright                                                                                             | Ví dụ FR-04 / FR-11 / FR-18             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| URL / navigation          | <code>toHaveURL()</code>                                                                                   | Chưa login → <code>/login</code>        |
| Visibility / text         | <code>toBeVisible()</code> , <code>toHaveText()</code>                                                     | Message lỗi phone; label trạng thái đơn |
| Count / attribute / state | <code>toHaveCount()</code> ,<br><code>toHaveAttribute()</code> ,<br><code>expect(response.status())</code> | Số dòng đơn; API 403/400                |

### 2.3 Chỉnh sửa tiêu biểu sau human review

| Vấn đề AI                                                           | Cách sửa                                                | Feature |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| <code>getByLabel</code> fail — label không gắn <code>htmlFor</code> | <code>profileLocators.ts</code> : label + input sibling | A       |
| Oracle theo code → 12/12 pass che bug                               | Chuyển oracle README/spec → 22P/8F                      | A       |
| Port 5173 bị chiếm                                                  | <code>BASE_URL=http://localhost:5180</code>             | All     |
| Dialog XSS không handle                                             | <code>helpers/dialogs.ts</code> + listener trước assert | C       |
| Skip empty-state không ghi lý do                                    | Ghi rõ trong spec + gap analysis                        | B       |

Chi tiết: `requirement/feature-*/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md`, AI Critique doc/md/AI Audit/02\_AI-Critique.md.

### 3. Task 1 — Kết quả automation

#### 3.1 Cấu trúc artifact

| Artifact               | Đường dẫn                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Test data              | automation/data/feature-{a,b,c}/*.json                      |
| Spec                   | automation/tests/feature-*.spec.ts                          |
| Helpers                | automation/helpers/                                         |
| HTML report (nộp)      | evidence/html-reports/feature-*-{browser}/                  |
| Summary JSON           | automation/reports/feature-*/summary-*.json                 |
| Execution tổng         | evidence/execution-summary.json                             |
| Mình chứng per-feature | requirement/feature-*/automation/<br>(index.html + summary) |
| Bug report             | requirement/feature-*/bug-report/bug-report.md              |
| Screenshot fail        | requirement/feature-*/bug-report/screenshots/               |

Metadata HTML: "Run by": "23127173" trong playwright.config.ts → hiển thị trong report và summary-\*.json.

#### 3.2 Ma trận 9 browser runs

| Feature           | Chromium      | Firefox       | WebKit        |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| A — FR-04 (30 TC) | 22P / 8F      | 22P / 8F      | 22P / 8F      |
| B — FR-11 (22 TC) | 14P / 4F / 4S | 14P / 4F / 4S | 13P / 5F / 4S |
| C — FR-18 (24 TC) | 18P / 6F      | 15P / 4F / 5T | 18P / 6F      |

**Tổng:** 158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout. Ma trận chi tiết: checklist/execution-matrix.md.

#### 3.3 Feature A — FR-04 Quản lý hồ sơ

| Chỉ số        | Giá trị                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Test case     | 30 (18 Domain + 12 BVA)                                   |
| Kết quả       | 22 Pass / 8 Fail (mỗi browser)                            |
| Bug phát hiện | BUG-A-01 (regex phone UI); BUG-A-02 (role escalation API) |
| Auto TC fail  | A-AUTO-06,08,12,17,20,21,23,24                            |
| Báo cáo       | requirement/feature-A/feature-A-report.md                 |
| Gap analysis  | requirement/feature-A/ai-gap-analysis/                    |

#### 3.4 Feature B — FR-11 Lịch sử đơn hàng

| Chỉ số           | Giá trị                   |
|------------------|---------------------------|
| Test case        | 22 (14 Domain + 8 BVA)    |
| Kết quả Chromium | 14 Pass / 4 Fail / 4 Skip |

| Chỉ số        | Giá trị                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bug phát hiện | BUG-B-01 (order detail leak); BUG-B-02 (nút hủy shipping/canceled)                               |
| Skip có lý do | B-AUTO-01,15,16 (empty/single-order — user seed đã có đơn); B-AUTO-22 (returned không seed được) |
| Báo cáo       | requirement/feature-B/feature-B-report.md                                                        |

### 3.5 Feature C — FR-18 Quản lý đơn admin

| Chỉ số             | Giá trị                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Test case          | 24 (16 Domain + 8 BVA)                                                                 |
| Kết quả Chromium   | 18 Pass / 6 Fail                                                                       |
| Bug phát hiện      | BUG-C-01 (user token admin API); BUG-C-02 (canceled→delivered); BUG-C-03 (XSS địa chỉ) |
| Timeout WebKit     | 5 (transition admin — Firefox run)                                                     |
| Báo cáo            | requirement/feature-C/feature-C-report.md                                              |
| Test-results media | requirement/feature-C/automation/test-results/                                         |

### 3.6 Bug summary

| Bug ID   | Feature | Severity | Mô tả ngắn                           | GitHub Issue |
|----------|---------|----------|--------------------------------------|--------------|
| BUG-A-01 | FR-04   | Major    | Phone regex UI ≠ spec                | #8           |
| BUG-A-02 | FR-04   | Critical | API cho user đổi role                | #9           |
| BUG-B-01 | FR-11   | Critical | GET /api/orders/:id lộ đơn user khác | #10          |
| BUG-B-02 | FR-11   | Major    | Nút hủy trên shipping/canceled       | #11          |
| BUG-C-01 | FR-18   | Critical | User token truy cập admin API        | #12          |
| BUG-C-02 | FR-18   | Major    | State machine canceled→delivered     | #13          |
| BUG-C-03 | FR-18   | Critical | XSS địa chỉ admin UI                 | #14          |

Screenshot automation và ảnh GitHub issue: `requirement/feature-*/bug-report/screenshots/`. Chi tiết steps/impact: tham chiếu bug report HW2 cùng ID.

### 3.7 Test không tự động hóa / skip

| ID                   | Loại | Lý do                                            |
|----------------------|------|--------------------------------------------------|
| B-BVA-08 / B-AUTO-22 | Skip | Status returned không seed qua API công khai     |
| B-AUTO-01,15,16      | Skip | Empty/single-order — cần DB sạch hoặc user riêng |

## 4. Task 2 — Video demo

| Mục                     | Giá trị                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link YouTube (unlisted) | [CHƯA QUAY] → ghi tại <code>agent-skills/demo-videos/link-video.md</code>                      |
| Thời lượng              | ≥ 5 phút, tiếng Việt                                                                           |
| Nội dung bắt buộc       | E2E headed/headless; ≥ 2 browser; mở HTML report (Run by: 23127173); nói ≥ 1 fix sau AI review |
| Xác thực tác giả        | Face-cam hoặc terminal whoami + hostname                                                       |

## 5. Agent Skill

| Mục                  | Path                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Skill                | <code>agent-skills/playwright-automation-builder/SKILL.md</code> |
| Catalog              | <code>agent-skills/skill-catalog.md</code>                       |
| Video minh họa skill | [CHƯA QUAY] — cùng hoặc riêng link YouTube                       |

Quy trình skill: chọn TC HW2 → sinh JSON → spec Playwright → chạy 3 browser → gap analysis → evidence.

## 6. AI Audit & Critique

| Tài liệu                 | Path                                                    | Trạng thái                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| AI Audit Report          | <code>doc/md/AI Audit/01_AI-Audit-Report.md</code>      | AI-001...AI-032                          |
| AI Critique (200–300 từ) | <code>doc/md/AI Audit/02_AI-Critique.md</code>          | <input type="checkbox"/>                 |
| Mandatory Disclosure     | <code>doc/md/AI Audit/03_Mandatory-Disclosure.md</code> | <input type="checkbox"/>                 |
| Privacy Checklist        | <code>doc/md/AI Audit/04_AI-Privacy-Checklist.md</code> | <input type="checkbox"/> (video pending) |
| Prompt log               | <code>doc/md/appendixA-prompt-log.md</code>             | <input type="checkbox"/>                 |

Export PDF audit: `doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf` (☐ 26/08/2026).

## 7. Git & nộp bài

| Mục                   | Trạng thái                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub issue tracker  | <input type="checkbox"/> Issues #8–#14                                        |
| Repository automation | <input type="checkbox"/> automation/                                          |
| Git commit log        | <input type="checkbox"/> doc/md/Git Commit<br>Log/git-commit-log.txt          |
| Commit .spec.ts (§12) | <input type="checkbox"/> <b>8/8</b> — 6 commit mới 26/08 (push GitHub)        |
| Main report PDF       | doc/pdf/main-report.pdf — <input type="checkbox"/> export<br>26/08/2026       |
| AI Audit PDF          | doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf — <input type="checkbox"/> export<br>26/08/2026 |
| Zip nộp               | 23127173_HW04_AI_Automation_095.zip — chưa<br>tạo                             |

## 8. Tự đánh giá

| STT | Tiêu chí               | Max        | Tự đánh giá | Ghi chú                                               |
|-----|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Task 1 — Feature A     | 25         | 24          | 30 TC, gap, bug report                                |
| 1   | Task 1 — Feature B     | 25         | 24          | 22 TC, skip có lý do                                  |
| 1   | Task 1 — Feature C     | 25         | 24          | 24 TC, 6 fail bug HW2                                 |
| 2   | Task 2 — Video         | 15         | 14          | Chưa quay — mục tiêu sau nộp                          |
| 3   | Agent Skills           | 10         | 9           | Skill <input type="checkbox"/> ; video skill pending  |
|     | <b>Tổng (mục tiêu)</b> | <b>100</b> | <b>95</b>   |                                                       |
|     | <b>Tổng (hiện tại)</b> | <b>100</b> | <b>~82</b>  | Còn video và bằng chứng push/commit source automation |

## 9. Phụ lục — đường dẫn nhanh

| Loại               | Path                                      |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Checklist nộp      | checklist.md                              |
| Ma trận execution  | checklist/execution-matrix.md             |
| Consistency review | doc/md/hw4-consistency-coverage-review.md |
| HTML reports       | evidence/html-reports/                    |
| Execution JSON     | evidence/execution-summary.json           |

| Loại             | Path                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lệnh full matrix | <code>cd automation &amp;&amp; npm run test:full-matrix</code> |